Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Университет ИТМО

ОТЧЁТ

по лабораторной работе

«Решение задач многомерной условной оптимизации методом множителей Лагранжа»

Вариант 2

Выполнила: Петрова Мария

Санкт-Петербург
2026

1 Цель работы

Освоить метод множителей Лагранжа для поиска условных экстремумов функций нескольких переменных при ограничениях-равенствах.

Научиться проверять применимость метода, находить все точки-кандидаты, классифицировать найденные решения и обосновывать их глобальность.

2 Вариант №2

3 Математическая постановка задачи

Требуется найти глобальные минимум и максимум функции

$$f(x, y) = 2x - y$$

при ограничении

$$x^2 + y^2 = 5.$$

Переменные задачи:

$$x, y \in \mathbb{R}.$$

Приведём ограничение к стандартному виду:

$$h(x, y) = x^2 + y^2 - 5 = 0.$$

Целевая функция и ограничение определены на всей плоскости:

$$D_f = D_h = \mathbb{R}^2.$$

4 Анализ применимости метода

Допустимое множество задаётся уравнением

$$x^2 + y^2 = 5.$$

Оно представляет собой окружность радиуса $\sqrt{5}$ с центром в начале координат.

Допустимое множество непусто, поскольку, например, точка $(\sqrt{5}, 0)$ удовлетворяет ограничению.

Целевая функция $f(x, y)$ и ограничение $h(x, y)$ являются многочленами, поэтому непрерывно дифференцируемы на всей плоскости.

Найдём градиент ограничения:

$$\nabla h(x, y) = (2x, 2y).$$

Он обращается в ноль только в точке

$$(x, y) = (0, 0).$$

Однако эта точка не принадлежит допустимому множеству, поскольку

$$0^2 + 0^2 \neq 5.$$

Следовательно, во всех допустимых точках

$$\nabla h(x, y) \neq (0, 0).$$

Матрица Якоби ограничения имеет вид

$$J_h(x, y) = \begin{pmatrix} 2x & 2y \end{pmatrix}.$$

На допустимом множестве её ранг равен единице:

$$\operatorname{rank} J_h = 1 = m,$$

где $m = 1$ — количество ограничений.

Таким образом, все допустимые точки регулярны.

Поскольку функции непрерывно дифференцируемы, допустимое множество непусто, а ограничение регулярно, метод множителей Лагранжа применим для поиска условных экстремумов.

5 Существование глобальных экстремумов

Допустимое множество

$$D = \left\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = 5\right\}$$

является окружностью радиуса $\sqrt{5}$.

Оно замкнуто и ограничено, следовательно, компактно.

Целевая функция

$$f(x, y) = 2x - y$$

непрерывна на всей плоскости.

По теореме Вейерштрасса непрерывная функция на компактном множестве достигает своих наименьшего и наибольшего значений.

Следовательно, в рассматриваемой задаче существуют глобальные минимум и максимум.

6 Функция Лагранжа

Введём множитель Лагранжа λ.

Функция Лагранжа определяется выражением

$$L(x, y, \lambda) = f(x, y) + \lambda h(x, y).$$

Подставляя целевую функцию и ограничение, получаем

$$\boxed{L(x, y, \lambda) = 2x - y + \lambda(x^2 + y^2 - 5)}.$$

7 Система стационарности

Вычислим частные производные функции Лагранжа по исходным переменным:

$$\frac{\partial L}{\partial x} = 2 + 2\lambda x,$$

$$\frac{\partial L}{\partial y} = -1 + 2\lambda y.$$

Приравняем производные к нулю и добавим исходное ограничение.

Получим систему:

$$\boxed{\begin{cases} 2 + 2\lambda x = 0, \\ -1 + 2\lambda y = 0, \\ x^2 + y^2 - 5 = 0. \end{cases}}$$

Система содержит три уравнения относительно трёх неизвестных x, y и λ.

8 Ручное решение

Рассмотрим систему:

$$\begin{cases} 2 + 2\lambda x = 0, \\ -1 + 2\lambda y = 0, \\ x^2 + y^2 = 5. \end{cases}$$

Из первого уравнения следует, что $\lambda \neq 0$, поскольку при $\lambda = 0$ получаем противоречие $2 = 0$.

Выразим x:

$$2\lambda x = -2,$$

$$x = -\frac{1}{\lambda}.$$

Из второго уравнения:

$$2\lambda y = 1,$$

$$y = \frac{1}{2\lambda}.$$

Подставим полученные выражения в исходное ограничение:

$$\left(-\frac{1}{\lambda}\right)^2 + \left(\frac{1}{2\lambda}\right)^2 = 5.$$

Раскроем квадраты:

$$\frac{1}{\lambda^2} + \frac{1}{4\lambda^2} = 5.$$

Приведём к общему знаменателю:

$$\frac{5}{4\lambda^2} = 5.$$

Следовательно,

$$4\lambda^2 = 1,$$

$$\lambda^2 = \frac{1}{4}.$$

Получаем два действительных значения:

$$\lambda_1 = \frac{1}{2}, \qquad \lambda_2 = -\frac{1}{2}.$$

Первое решение

При

$$\lambda_1 = \frac{1}{2}$$

получаем

$$x = -\frac{1}{1/2} = -2,$$

$$y = \frac{1}{2 \cdot (1/2)} = 1.$$

Первая точка-кандидат:

$$\boxed{P_1 = (-2, 1)}.$$

Второе решение

При

$$\lambda_2 = -\frac{1}{2}$$

получаем

$$x = -\frac{1}{-1/2} = 2,$$

$$y = \frac{1}{2 \cdot (-1/2)} = -1.$$

Вторая точка-кандидат:

$$\boxed{P_2 = (2, -1)}.$$

Таким образом, система Лагранжа имеет ровно два действительных решения.

9 Таблица кандидатов

№	Точка	λ	Невязка	$f(x, y)$	Классификация
1	$(-2, 1)$	$\frac{1}{2}$	0	-5	Глобальный минимум
2	$(2, -1)$	$-\frac{1}{2}$	0	5	Глобальный максимум

Таблица 1: Найденные точки-кандидаты

10 Проверка ограничений

Проверим найденные точки подстановкой в исходное ограничение.

Точка $P_1 = (-2, 1)$

Подставим координаты:

$$(-2)^2 + 1^2 = 4 + 1 = 5.$$

Невязка ограничения:

$$h(-2,1) = 4 + 1 - 5 = 0.$$

Точка допустима.

Значение целевой функции:

$$f(-2,1) = 2 \cdot (-2) - 1 = -5.$$

Точка $P_2 = (2,-1)$

Подставим координаты:

$$2^2 + (-1)^2 = 4 + 1 = 5.$$

Невязка ограничения:

$$h(2,-1) = 4 + 1 - 5 = 0.$$

Точка также допустима.

Значение целевой функции:

$$f(2,-1) = 2 \cdot 2 - (-1) = 5.$$

Таким образом, обе точки удовлетворяют исходному ограничению.

11 Классификация кандидатов

При решении системы Лагранжа были найдены две допустимые точки-кандидата.

Значения целевой функции в них:

$$f(P_1) = -5,$$

$$f(P_2) = 5.$$

Поскольку глобальные экстремумы существуют, все допустимые точки регулярны и все решения системы Лагранжа найдены, сравнение значений функции позволяет определить глобальные экстремумы.

Минимальное значение:

$$\boxed{f_{\min} = -5}$$

достигается в точке

$$\boxed{P_1 = (-2, 1)}.$$

Максимальное значение:

$$\boxed{f_{\max} = 5}$$

достигается в точке

$$\boxed{P_2 = (2, -1)}.$$

12 Обоснование глобальности

Для дополнительного доказательства глобальности используем неравенство Коши–Буняковского.

Для любых действительных x и y:

$$|2x - y| \le \sqrt{2^2 + (-1)^2}\sqrt{x^2 + y^2}.$$

С учётом ограничения

$$x^2 + y^2 = 5$$

получаем

$$|2x - y| \le \sqrt{5}\sqrt{5} = 5.$$

Следовательно, для любой допустимой точки

$$\boxed{-5 \le f(x, y) \le 5}.$$

При этом обе границы достигаются:

$$f(-2, 1) = -5,$$

$$f(2, -1) = 5.$$

Таким образом, найденные значения являются глобальными экстремумами:

$$\boxed{f_{\min} = -5, \qquad f_{\max} = 5}.$$

Полученное неравенство доказывает глобальность независимо от численного или символьного метода поиска кандидатов.

13 Программная реализация

Для программной реализации метода множителей Лагранжа использовались язык Python и библиотека SymPy.

Целевая функция и ограничение задаются непосредственно в программе в соответствии с вариантом №2.

Программа выполняет следующие этапы:

1. Создание символьных переменных x, y и множителя Лагранжа λ.
2. Задание целевой функции и ограничения.
3. Автоматическое построение функции Лагранжа.
4. Вычисление частных производных по исходным переменным.
5. Формирование системы стационарности.
6. Построение матрицы Якоби и проверка наличия особых допустимых точек.
7. Решение системы с помощью библиотеки SymPy.
8. Отбор действительных решений.
9. Проверка допустимости найденных точек с учётом заданной точности.
10. Вычисление невязок исходного ограничения.
11. Вычисление значений целевой функции.
12. Определение наименьшего и наибольшего значений среди найденных кандидатов.

Для проверки выполнения ограничений используется допуск

$$\varepsilon = 10^{-8}.$$

Точка считается допустимой, если абсолютная величина невязки ограничения не превышает заданного допуска:

$$|h(x, y)| \leq \varepsilon.$$

Программа воспроизводит основные этапы метода множителей Лагранжа без использования готовых оптимизационных алгоритмов.

Глобальность найденных экстремумов обосновывается отдельно математическими свойствами задачи.

Исходный код программы представлен в файле `lab3.ipynb`.

14 Результаты запуска программы

В результате выполнения программы была построена матрица Якоби ограничения:

$$J_h(x, y) = \begin{pmatrix} 2x & 2y \end{pmatrix}.$$

Программная проверка показала, что особые допустимые точки отсутствуют. Следовательно, все точки допустимого множества регулярны.

При решении системы Лагранжа найдены два действительных кандидата.

Первый кандидат

Программа вывела точку

$$P_2 = (2, -1), \qquad \lambda_2 = -\frac{1}{2}.$$

Невязка ограничения:

$$h(2, -1) = 0.$$

Точка допустима.

Значение целевой функции:

$$f(2, -1) = 5.$$

Второй кандидат

Программа вывела точку

$$P_1 = (-2, 1), \qquad \lambda_1 = \frac{1}{2}.$$

Невязка ограничения:

$$h(-2, 1) = 0.$$

Точка допустима.

Значение целевой функции:

$$f(-2, 1) = -5.$$

Порядок вывода кандидатов программой отличается от порядка ручного решения. Однако координаты найденных точек, соответствующие множители Лагранжа и значения целевой функции полностью совпадают.

Обе точки являются действительными и удовлетворяют исходному ограничению. Невязки ограничений равны нулю.

На рисунке 1 представлен результат работы программы: построение функции Лагранжа, формирование системы стационарности, проверка регулярности и найденных кандидатов.

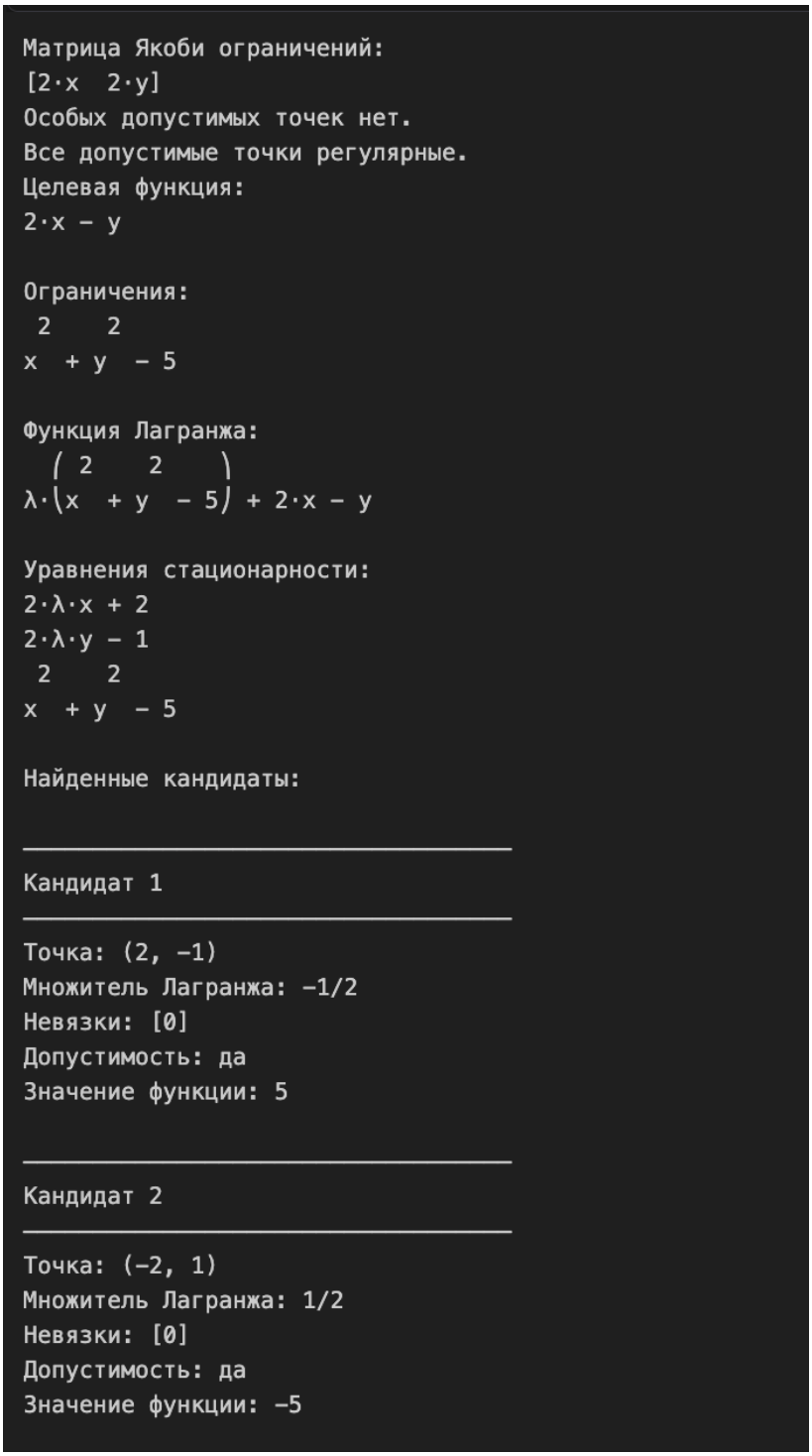


Рис. 1: Результат построения системы Лагранжа и проверки кандидатов

Итоговые экстремумы

С учётом математического обоснования глобальности получаем следующие результаты.

Глобальный минимум:

$$\boxed{f_{\min} = -5, \qquad P_1 = (-2, 1)}.$$

Глобальный максимум:

$$\boxed{f_{\max} = 5, \qquad P_2 = (2, -1)}.$$

На рисунке 2 представлен итоговый вывод программы.

```
Итог:
Глобальный минимум: -5 в точке (-2, 1)
Глобальный максимум: 5 в точке (2, -1)
```

Рис. 2: Итоговый результат программы

15 Сопоставление ручного и программного решений

Характеристика	**Ручное решение**	**Программное решение**
Точки-кандидаты	$(-2, 1)$, $(2, -1)$	$(-2, 1)$, $(2, -1)$
Множители Лагранжа	$\frac{1}{2}$, $-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$, $-\frac{1}{2}$
Значения функции	-5, 5	-5, 5
Глобальный минимум	-5 в точке $(-2, 1)$	-5 в точке $(-2, 1)$
Глобальный максимум	5 в точке $(2, -1)$	5 в точке $(2, -1)$

Таблица 2: Сравнение результатов

Результаты ручного и программного решений полностью совпали.

Обеими способами получены одинаковые точки-кандидаты, множители Лагранжа и значения целевой функции.

16 Вывод

В ходе лабораторной работы был изучен и реализован метод множителей Лагранжа для решения задачи многомерной условной оптимизации.

Для функции

$$f(x, y) = 2x - y$$

при ограничении

$$x^2 + y^2 = 5$$

была проверена применимость метода.

Установлено, что целевая функция и ограничение непрерывно дифференцируемы, допустимое множество непусто, а все его точки регулярны.

В результате решения системы Лагранжа найдены две точки-кандидата:

$$P_1 = (-2, 1), \qquad P_2 = (2, -1).$$

Глобальный минимум:

$$\boxed{f_{\min} = -5, \quad P_1 = (-2, 1)}.$$

Глобальный максимум:

$$\boxed{f_{\max} = 5, \quad P_2 = (2, -1)}.$$

Глобальность экстремумов доказана с использованием компактности допустимого множества, непрерывности целевой функции и неравенства Коши–Буняковского.

Ручное и программное решения полностью совпали.

При этом метод множителей Лагранжа в общем случае предоставляет только необходимые условия условного экстремума.

Поэтому для определения глобальных экстремумов необходимо отдельно проверять найденные кандидаты и обосновывать глобальность.

Кроме того, используемый символьный решатель не гарантирует нахождение всех решений для произвольных сложных нелинейных систем.

Таким образом, поставленная цель лабораторной работы достигнута.